高等数学下册期末复习大纲

支持 Amiya.fans 谢谢喵，支持薪火谢谢喵，支持学术群谢谢喵，支持 HITCS 谢谢喵，支持 HOA 谢谢喵!

目录

1. 第七章微分方程
2. 第八章空间解析几何与向量代数
3. 第九章多元函数微分法及其应用
4. 第十章重积分
5. 第十一章曲线积分与曲面积分
6. 第十二章无穷级数
7. 综合题型补充
8. 高频题型总表
9. 附录：考前入口公式

1. 第七章微分方程

1.1 定义

定义 1.1（微分方程）含未知函数及其导数的方程叫微分方程；未知函数是一元函数时称常微分方程。
定义 1.2（阶）方程中出现的未知函数最高阶导数的阶数叫微分方程的阶。
定义 1.3（通解、特解）通解含任意常数，特解由初值或边值确定常数。

1.2 核心模型

一阶可分离变量方程：

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

第一反应是把 y 和 x 分到两边：

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$$

一阶线性方程：

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

通解：

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C\right]$$

一阶齐次方程：

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

令 $u = y/x$，即 $y = ux$，则

$$\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$$

伯努利方程：

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

令 $z = y^{1-n}$，可化为一阶线性方程。
可降阶高阶方程：

$$y^{(n)} = f(x)$$

连续积分 n 次；若方程不显含 y，常令 $p = y'$；若不显含 x，常令 $p(y) = y'$。
二阶常系数齐次线性方程：

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程：

$$r^2 + pr + q = 0$$

非齐次线性方程：

$$y'' + py' + qy = f(x), \qquad y = y_h + y^*$$

1.3 公式推导

一阶线性方程的积分因子来自“把左边凑成一个乘积导数”。对

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

同乘 $\mu(x)$，希望

$$\mu y' + \mu P y = (\mu y)'$$

而

$$(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$$

所以要 $\mu' = \mu P$，即

$$\frac{\mu'}{\mu} = P(x)$$

积分得

$$\mu = e^{\int P(x)dx}$$

于是

$$\left(e^{\int P dx} y\right)' = Q e^{\int P dx}$$

再积分得到通解。

1.4 重点与易错点

[»] 重点：常系数线性方程优先写特征方程，非齐次题先求齐次通解，再猜特解。
[»] 重点：一阶微分方程先分类：可分离、齐次、一阶线性、伯努利。分类正确，后面只是代换和积分。
[!] 易错点：右端为 $e^{\lambda x}P_n(x)$ 时，若 λ 是特征根，特解要乘 x^k，k 是重数。
[!] 易错点：欧拉方程只在 $x > 0$ 或 $x < 0$ 的区间内用 $x = e^t$，不要跨过 0。
[!] 易错点：伯努利方程的代换指数是 $1 - n$，不是 $n - 1$。

1.5 本章训练

选择题 1.1 方程 $y' = xy$ 属于哪类方程?

A. 可分离变量

B. 齐次线性二阶

C. 欧拉方程

D. 全微分方程。

（来源：第七章作业答案 7.6-7.9-可分离变量题型改编）

答案：A。

选择题 1.2 方程 $y' + 2y = e^x$ 的积分因子是?

A. e^{2x}

B. e^{-2x}

C. $2e^x$

D. e^{x^2}。

（来源：第七章作业答案 7.6-7.9-一阶线性题型改编）

答案：A。

选择题 1.3 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征根为?

A. $1, 2$

B. $-1, -2$

C. $1, -2$

D. 重根 1。

（来源：第七章作业答案 7.7-特征方程题型改编）

答案：A。

选择题 1.4 若特征方程有根 $r = 2 \pm 3i$，对应齐次通解是?

A. $e^{2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

B. $e^{3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

C. $C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

D. $C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$。

（来源：第七章作业答案 7.7-复根题型改编）

答案：A。

选择题 1.5 $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$ 的待定特解应设为?

A. Ae^{2x}

B. Axe^{2x}

C. $Ax^2 e^{2x}$

D. A。

（来源：第七章作业答案 7.8-待定系数法题型改编）

答案：C。

选择题 1.6 非齐次线性方程两个解之差一定是?

A. 对应齐次方程的解

B. 原方程特解

C. 常数

D. 零函数。

（来源：第七章作业答案 7.6-解结构题型改编）

答案：A。

选择题 1.7 欧拉方程 $x^2 y'' + xy' - y = 0$ 常用代换是?

A. $x = e^t$

B. $y = e^t$

C. $x = t^2$

D. $y = tx$。

（来源：第七章作业答案 7.9-欧拉方程题型改编）

答案：A。

选择题 1.8 方程 $y'' + y = 0$ 的通解是?

A. $C_1 \cos x + C_2 \sin x$

B. $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

C. $C_1 + C_2 x$

D. $C_1 e^x \cos x$。

（来源：第七章作业答案 7.7-基本齐次方程题型改编）

答案：A。

选择题 1.9 初值问题求特解时，通解求出后下一步通常是?

A. 代入初值求常数

B. 重写特征方程

C. 换元

D. 判断收敛。

（来源：第七章作业答案 7.8-初值题型改编）

答案：A。

选择题 1.10 对 $y'' + y = \sin x$，因 $\sin x$ 与齐次解同频，特解应乘?

A. x

B. x^2

C. e^x

D. $\ln x$。

（来源：第七章作业答案 7.8-共振特解题型改编）

答案：A。

题 1.1 求 $y' - 2y = e^{3x}$ 的通解。（来源：第七章作业答案 7.8-一阶线性题型改编）

答案提示：

$$y = e^{2x}\left(\int e^{3x}e^{-2x}dx + C\right) = e^{2x}(e^x + C)$$

所以 $y = e^{3x} + Ce^{2x}$。

题 1.2 求 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解。（来源：第七章作业答案 7.7-二阶常系数题型改编）

答案提示：特征方程 $(r-2)(r-3) = 0$，故

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

题 1.3 求 $y'' + 4y = x$ 的通解。（来源：第七章作业答案 7.8-非齐次方程题型改编）

答案提示：齐次解 $C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$，设特解 $ax + b$，代入得 $4(ax + b) = x$，所以 $a = 1/4, b = 0$。

题 1.4 求欧拉方程 $x^2y'' - xy' + y = 0$ 的通解。（来源：第七章作业答案 7.9-欧拉方程题型改编）

答案提示：设 $y = x^m$，得 $m(m-1) - m + 1 = (m-1)^2 = 0$，故

$$y = x(C_1 + C_2 \ln|x|)$$

题 1.5 设 y_1, y_2 是二阶非齐次线性方程两个解，说明 $y_1 - y_2$ 满足什么方程。（来源：第七章作业答案总习题七-解结构证明题型改编）

答案提示：把 $L[y] = f(x)$ 写成线性算子形式，则

$$L[y_1 - y_2] = L[y_1] - L[y_2] = f - f = 0$$

所以差是对应齐次方程的解。

2. 第八章空间解析几何与向量代数

2.1 定义

定义 2.1（向量）既有大小又有方向的量，用有向线段或坐标三元组表示。
定义 2.2（点积）$\vec{a}\cdot\vec{b}$ 衡量两个向量在同方向上的投影关系。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

定义 2.3（叉积）$\vec{a}\times\vec{b}$ 的方向垂直于 $\vec{a},\vec{b}$ 所在平面，大小等于平行四边形面积。

$$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$$

2.2 核心公式

平面方程：

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

直线对称式：

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

点到平面距离：

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

混合积：

$$[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$$

2.3 原理解释

平面方程的本质是 “法向量垂直于平面内任一位移”。如果点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 在平面上，任意点 $P(x,y,z)$ 也在平面上，则 $\overrightarrow{P_0P}$ 与法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$ 垂直：

$$\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0$$

展开就得到平面方程。直线方程则是 “从一点出发，沿固定方向走”：

$$(x,y,z)=(x_0,y_0,z_0)+t(l,m,n)$$

2.4 重点与易错点

[»] 重点：求平面先找法向量；求直线先找方向向量。
[!] 易错点：两个平面的交线方向是两个法向量的叉积，而不是点积。
[!] 易错点：点到直线距离常用 $|\overrightarrow{P_0P}\times\vec{s}|/|\vec{s}|$，分子是面积。

2.5 本章训练

选择题 2.1 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 且两向量非零，则它们关系为?

A. 垂直

B. 平行

C. 同向

D. 反向。

（来源：同济高数下册第八章-向量运算题型改编）

答案：A。

选择题 2.2 平面 $2x-y+3z=1$ 的法向量可取?

A. $(2,-1,3)$

B. $(2,1,3)$

C. $(1,1,1)$

D. $(3,-1,2)$。

（来源：同济高数下册第八章-平面方程题型改编）

答案：A。

选择题 2.3 直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{3}$ 的方向向量是?

A. $(2,-1,3)$

B. $(1,0,-1)$

C. $(2,1,3)$

D. $(1,-1,1)$。

（来源：同济高数下册第八章-直线方程题型改编）

答案：A。

选择题 2.4 两平面法向量平行时，两平面可能?

A. 平行或重合

B. 垂直

C. 相交成唯一一点

D. 必相交成直线。

（来源：同济高数下册第八章-位置关系题型改编）

答案：A。

选择题 2.5 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$ 且 $\vec{a},\vec{b}$ 非零，说明?

A. 平行

B. 垂直

C. 异面

D. 无关系。

（来源：同济高数下册第八章-叉积题型改编）

答案：A。

选择题 2.6 混合积为零表示三个向量?

A. 共面

B. 两两垂直

C. 等长

D. 都为零。

（来源：同济高数下册第八章-混合积题型改编）

答案：A。

选择题 2.7 球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 的半径是?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 8。

（来源：同济高数下册第八章-二次曲面题型改编）

答案：A。

选择题 2.8 柱面 $x^2+y^2=1$ 的轴平行于?

A. z 轴

B. x 轴

C. y 轴

D. 直线 $x=y=z$。

（来源：同济高数下册第八章-柱面题型改编）

答案：A。

选择题 2.9 两直线方向向量点积为零，若二者相交，则直线?

A. 垂直

B. 平行

C. 重合

D. 异面。

（来源：同济高数下册第八章-直线位置题型改编）

答案：A。

选择题 2.10 求过三点的平面，常先计算?

A. 两个位移向量的叉积

B. 两坐标和

C. 三点距离和

D. 点积。

（来源：同济高数下册第八章-平面建模题型改编）

答案：A。

题 2.1 求过点 $(1,2,3)$ 且法向量为 $(2,-1,1)$ 的平面方程。（来源：同济高数下册第八章-点法式平面题型改编）

答案提示：

$$2(x-1)-(y-2)+(z-3)=0$$

化简为 $2x-y+z-3=0$。

题 2.2 求过点 $(1,0,-1)$、方向向量 $(2,1,3)$ 的直线参数方程。（来源：同济高数下册第八章-直线参数式题型改编）

答案提示：

$$x=1+2t,\quad y=t,\quad z=-1+3t$$

题 2.3 求点 $(1,2,3)$ 到平面 $x+2y+2z-9=0$ 的距离。（来源：同济高数下册第八章-距离题型改编）

答案提示：

$$d=\frac{|1+4+6-9|}{\sqrt{1+4+4}}=\frac{2}{3}$$

题 2.4 判断向量 $(1,2,3),(2,4,6),(1,0,1)$ 是否共面。（来源：同济高数下册第八章-混合积题型改编）

答案提示：前两个向量平行，混合积为 0，所以三向量共面。

题 2.5 写出两个平面 $x+y+z=1$ 与 $x-y+2z=0$ 交线的方向向量。（来源：同济高数下册第八章-平面交线题型改编）

答案提示：

$$\vec{s}=(1,1,1)\times(1,-1,2)=(3,-1,-2)$$

3. 第九章多元函数微分法及其应用

3.1 定义

定义 3.1（二元函数）若每个 $(x,y)\in D$ 都对应唯一实数 z，则 $z=f(x,y)$ 是二元函数。
定义 3.2（偏导数）固定其他变量，只看函数沿某一个坐标轴方向的变化率。

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

定义 3.3（全微分）若增量主要由线性部分决定，则函数可微：

$$\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o(\rho)$$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$。

3.2 核心公式

全微分：

$$dz=f_x dx+f_y dy$$

复合函数链式法则：

$$\frac{dz}{dt}=f_x\frac{dx}{dt}+f_y\frac{dy}{dt}$$

方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\nabla f\cdot\vec{e}$$

梯度：

$$\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$$

曲面 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0,z_0) 的切平面：

$$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

隐式曲面 $F(x,y,z)=0$ 的切平面：

$$F_x(P)(x-x_0)+F_y(P)(y-y_0)+F_z(P)(z-z_0)=0$$

法线：

$$\frac{x-x_0}{F_x(P)}=\frac{y-y_0}{F_y(P)}=\frac{z-z_0}{F_z(P)}$$

二元函数极值必要条件：

$$f_x=0,\qquad f_y=0$$

判别式：

$$\Delta=AC-B^2,\quad A=f_{xx},\ B=f_{xy},\ C=f_{yy}$$

3.3 原理解释

偏导数像“沿东西南北方向测坡度”，全微分像“在一个很小区域内用切平面代替曲面”。如果函数可微，那么在点附近：

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \approx f(x_0,y_0) + f_x\Delta x + f_y\Delta y$$

这就是多元微分题最常用的近似入口。梯度的方向是函数增长最快的方向，因为方向导数等于 ∇f 和单位方向 $\vec{e}$ 的点积，点积最大时二者同向。
二元 Taylor 公式可以理解为“比切平面再精细一阶的近似”。在 (x_0,y_0) 附近：

$$f(x_0+h,y_0+k) = f_0 + f_x h + f_y k + \frac{1}{2}(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2) + o(h^2+k^2)$$

它常用于判断极值、处理带 $o(\rho^2)$ 的极限条件。

3.4 重点与易错点

[»] 重点：极限题常用路径法判不存在，极坐标或夹逼法判存在。
[!] 易错点：偏导数存在不一定连续，不一定可微；可微一定连续。
[!] 易错点：链式法则要画依赖关系，别漏中间变量。
[!] 易错点：切平面法向量不是随便取的，显式曲面可取 $(-f_x,-f_y,1)$，隐式曲面可取 ∇F。

3.5 本章训练

选择题 3.1 二元极限若沿两条路径结果不同，则极限?
A. 不存在
B. 存在
C. 为 0
D. 不能判断。
（来源：第九章作业答案 9.1-多元极限题型改编）
答案：A。

选择题 3.2 f_x 的含义是?
A. 固定 y 对 x 求导
B. 固定 x 对 y 求导
C. 同时求导
D. 求积分。
（来源：第九章作业答案 9.2-偏导定义题型改编）
答案：A。

选择题 3.3 若 $z=x^2y$，则 $z_x=$?
A. $2xy$
B. x^2
C. $2x$
D. y。
（来源：第九章作业答案 9.2-偏导计算题型改编）
答案：A。

选择题 3.4 可微必推出?
A. 连续
B. 偏导不存在
C. 极限不存在
D. 不连续。

（来源：第九章作业答案 9.3-可微性题型改编）
答案：A。

选择题 3.5 $dz = f_x dx + f_y dy$ 是?
A. 全微分
B. 全增量
C. 二阶导
D. 方向导数。
（来源：第九章作业答案 9.3-全微分题型改编）
答案：A。

选择题 3.6 $z = f(x,y), x = x(t), y = y(t)$，$\frac{dz}{dt}$ 应用?
A. 链式法则
B. Green 公式
C. Gauss 公式
D. 比值审敛。
（来源：第九章作业答案 9.4-链式法则题型改编）
答案：A。

选择题 3.7 梯度方向是函数?
A. 增长最快方向
B. 减少最慢方向
C. 不变方向
D. 任意方向。
（来源：第九章作业答案 9.6-方向导数题型改编）
答案：A。

选择题 3.8 无约束极值的驻点满足?
A. $f_x = f_y = 0$
B. $f = 0$
C. $f_x = 1$
D. $f_y = 1$。
（来源：第九章作业答案 9.8-极值题型改编）
答案：A。

选择题 3.9 条件极值常用方法是?
A. 拉格朗日乘数法
B. 特征方程
C. 换元积分
D. 幂级数展开。
（来源：第九章作业答案 9.8-拉格朗日乘数题型改编）
答案：A。

选择题 3.10 隐函数 $F(x,y) = 0$ 中，若 $F_y \neq 0$，则?
A. $y' = -F_x/F_y$
B. $y' = F_x/F_y$
C. $y' = F_y/F_x$
D. $y' = 0$。
（来源：第九章作业答案 9.5-隐函数求导题型改编）
答案：A。

题 3.1 证明 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在。（来源：第九章作业答案 9.1-路径法题型改编）
答案提示：沿 $y = x$ 得 $1/2$，沿 $y = 0$ 得 0，路径不同极限不同。

题 3.2 求 $z = x^2 e^{2y}$ 的二阶偏导。（来源：第九章作业答案 9.2-二阶偏导题型改编）

答案提示：

$$z_{xx}=2e^{2y},\quad z_{xy}=4xe^{2y},\quad z_{yy}=4x^2e^{2y}$$

题 3.3 求 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $(1,1,1)$ 的梯度。（来源：第九章作业答案 9.6-梯度题型改编）
答案提示：

$$\nabla u=\frac{(2x,2y,2z)}{x^2+y^2+z^2}$$

代入得 $(2/3,2/3,2/3)$。
题 3.4 求 $z=f(x^2+y,xy)$ 的 z_x。（来源：第九章作业答案 9.4-抽象复合函数题型改编）
答案提示：设 $u=x^2+y, v=xy$，则

$$z_x=f_1'(u,v)\cdot 2x+f_2'(u,v)\cdot y$$

题 3.5 求 $f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y$ 的极值。（来源：第九章作业答案 9.8-无约束极值题型改编）
答案提示：$f_x=2x-2=0, f_y=2y-4=0$，驻点 $(1,2)$。二次型正定，极小值 -5。

4. 第十章重积分

4.1 定义

定义 4.1（二重积分）二重积分把平面区域切成许多小块，把每块上的函数值乘小面积再求和取极限。

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$$

通俗地说，若 $f(x,y)\ge 0$，它表示“以 D 为底、以 $z=f(x,y)$ 为顶面”的曲顶柱体体积。
定义 4.2（三重积分）三重积分把空间区域切成小体积，把函数值乘小体积再求和取极限。

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dv$$

它表示空间中按密度 f 累加总量；若 $f=1$，就是区域体积。

4.2 二重积分计算模型

直角坐标先看区域能否写成：

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$$

则

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy$$

若换成 y 先外层：

$$D=\{(x,y)\mid c\le y\le d,\ \psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\}$$

则

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_c^d dy\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx$$

极坐标适用于圆、扇形、含 x^2+y^2 的函数：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad d\sigma=r\,dr\,d\theta$$

所以

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\iint_{D'} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr\,d\theta$$

4.3 三重积分计算模型

先一后二法：

$$\iiint_\Omega f\,dv=\iint_D dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$

柱坐标：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z,\quad dv=r\,dr\,d\theta\,dz$$

球坐标：

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi$$

$$dv=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$

4.4 原理解释：为什么换元要乘 Jacobian

一维换元时 dx 会变成 $x'(t)dt$。多元换元也是同一个思想：小矩形经过变换后不再是原来的小矩形，面积/体积被拉伸了。拉伸倍率就是 Jacobian 的绝对值。
二重积分换元：

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy=\iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$$

极坐标中，一个小块边长近似为 dr 和 $r\,d\theta$，面积近似为

$$d\sigma\approx r\,dr\,d\theta$$

所以极坐标多了一个 r。这个 r 不是函数的一部分，而是面积元素变大了。

4.5 积分区域处理

[»] 第一步：画区域。重积分题大半难度在上下限，不在积分本身。
[»] 第二步：判断坐标系。圆域、扇域、球域优先极/柱/球坐标；普通上下边界优先直角坐标。
[»] 第三步：选择积分次序。谁的上下限简单，谁放内层。
[!] 易错点：极坐标、柱坐标漏乘 r；球坐标漏乘 $\rho^2\sin\varphi$。
[!] 易错点：改变积分次序时，外层范围必须重新从投影区域读出，不能照抄原上下限。

4.6 本章训练

选择题 4.1 $\iint_D 1\,d\sigma$ 表示?

A. D 的面积

B. 曲面面积

C. 体积一定为零

D. 弧长。

（来源：第十章作业答案-二重积分几何意义题型改编）

答案：A。

选择题 4.2 极坐标下 $d\sigma =$?

A. $r\,dr\,d\theta$

B. $dr\,d\theta$

C. $r^2 dr d\theta$

D. $\sin\theta dr d\theta$。

（来源：第十章作业答案-极坐标换元题型改编）

答案：A。

选择题 4.3 圆域 $x^2+y^2\le a^2$ 通常优先用?

A. 极坐标

B. 分部积分

C. 级数

D. 常系数方程。

（来源：第十章作业答案-圆域积分题型改编）

答案：A。

选择题 4.4 $\iiint_\Omega 1\,dv$ 表示?

A. 体积

B. 面积

C. 质量必为 0

D. 曲线长度。

（来源：第十章作业答案-三重积分意义题型改编）

答案：A。

选择题 4.5 柱坐标下 $dv =$?

A. $r\,dr\,d\theta\,dz$

B. $dr d\theta dz$

C. $\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$

D. $r^2 dr d\theta dz$。

（来源：第十章作业答案-柱坐标题型改编）

答案：A。

选择题 4.6 球坐标中 $z =$?

A. $\rho\cos\varphi$

B. $\rho\sin\varphi$

C. $r\cos\theta$

D. $\rho\cos\theta$。

（来源：第十章作业答案-球坐标题型改编）

答案：A。

选择题 4.7 对称区域上奇函数积分常为?

A. 0

B. 1

C. 面积

D. 不存在。

（来源：第十章作业答案-对称性题型改编）

答案：A。

选择题 4.8 改变二重积分次序的关键是?

A. 重画积分区域

B. 只交换 $dxdy$

C. 只改符号

D. 求导。

（来源：第十章作业答案-换序题型改编）

答案：A。

选择题 4.9 若被积函数含 $x^2+y^2+z^2$，球体区域上优先考虑?

A. 球坐标

B. 直角坐标

C. 只对 x 积分

D. Green 公式。

（来源：第十章作业答案-三重积分换元题型改编）

答案：A。

选择题 4.10 质量积分 $\iint_D \rho(x,y)d\sigma$ 中 ρ 表示?

A. 面密度

B. 半径

C. 角度

D. 曲率。

（来源：第十章作业答案-重积分应用题型改编）

答案：A。

题 4.1 计算 $\iint_D (x+y)\,d\sigma$，其中 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le 2$。（来源：第十章作业答案-直角坐标累次积分题型改编）

答案提示：

$$\int_0^1\int_0^2 (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 (2x+2)dx = 3$$

题 4.2 计算 $\iint_D (x^2+y^2)\,d\sigma$，其中 $D: x^2+y^2\le a^2$。（来源：第十章作业答案-极坐标圆域题型改编）

答案提示：

$$\int_0^{2\pi}\int_0^a r^2\cdot r\,dr\,d\theta = \frac{\pi a^4}{2}$$

题 4.3 改变积分次序：$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)\,dy$。（来源：第十章作业答案-改变积分次序题型改编）

答案提示：区域是 $0\le x\le y\le 1$，故

$$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)\,dx$$

题 4.4 计算球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 的体积。（来源：第十章作业答案-球坐标体积题型改编）

答案提示：

$$V=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^R \rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta = \frac{4\pi R^3}{3}$$

题 4.5 设薄片区域 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le x$，密度 $\rho=x$，求质量。（来源：第十章作业答案-重积分物理应用题型改编）

答案提示：

$$m = \int_0^1 \int_0^x x\,dy\,dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

5. 第十一章曲线积分与曲面积分

5.1 标量场曲线积分：对弧长积分

定义 5.1（第一类曲线积分）把曲线切成小弧段，用曲线上的标量函数值乘弧长再求和。

$$\int_L f(x,y,z)\,ds$$

通俗理解：若 f 是线密度，就是细线的质量。
参数方程 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$，$a \le t \le b$ 时：

$$ds = |\vec{r}\,'(t)|dt$$

所以

$$\int_L f\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))|\vec{r}\,'(t)|dt$$

5.2 向量场曲线积分：对坐标积分

定义 5.2（第二类曲线积分）向量场沿有向曲线的切向累加。

$$\int_L P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \int_L \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

若 $\vec{F}$ 是力，这就是做功。参数式下：

$$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}\,'(t)\,dt$$

第一类与第二类的差别：第一类不关心方向，反向积分不变；第二类关心方向，反向积分变号。

5.3 Green 公式与路径无关

Green 公式：

$$\oint_L P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

适用条件：L 是正向、分段光滑、闭曲线，D 是其围成区域，P, Q 在区域上有连续偏导。
路径无关判据：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在单连通区域内成立时，积分只与起点终点有关，并存在势函数 u：

$$du = Pdx + Qdy$$

5.4 曲面积分：标量场与向量场

定义 5.3（第一类曲面积分）把曲面切成小面片，用标量函数值乘面积再求和。

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$$

若曲面 $z=z(x,y)$，则

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

定义 5.4（第二类曲面积分）向量场穿过有向曲面的通量。

$$\iint_{\Sigma} P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx+R\,dx\,dy=\iint_{\Sigma}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$$

通俗理解：把 $\vec{F}$ 看成流速场，第二类曲面积分就是 “单位时间穿过曲面的流量”。
若曲面 $z=z(x,y)$ 取上侧，则有向面积元：

$$\vec{n}\,dS=(-z_x,-z_y,1)\,dxdy$$

取下侧则整体取反。

5.5 Gauss 公式与 Stokes 公式

Gauss 公式：

$$\iint_{\partial\Omega}\vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\iiint_{\Omega}\nabla\cdot\vec{F}\,dv$$

适用条件：闭曲面取外侧，向量场偏导连续。它把 “穿出边界的总流量” 变成 “内部源强的总体积积分”。
Stokes 公式：

$$\oint_{\partial\Sigma}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\iint_{\Sigma}(\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,dS$$

适用条件：曲面有边界且方向匹配，向量场偏导连续。它把 “边界上的环流” 变成 “曲面上的旋度通量”。

5.6 做题入口

[»] 看到 $\int_L f\,ds$：参数化曲线，算 ds。
[»] 看到 $\int_L Pdx+Qdy+Rdz$：若曲线简单就参数化；若闭曲线优先想 Green/Stokes；若路径无关就找势函数。
[»] 看到 $\iint_{\Sigma} f\,dS$：投影到平面，写 dS。
[»] 看到 $\iint_{\Sigma} P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx+R\,dx\,dy$：先判断曲面是否闭合；闭合优先 Gauss，不闭合考虑补面。
[!] 易错点：第二类曲线/曲面积分有方向，换方向要变号。
[!] 易错点：Green 公式的正向是逆时针；Gauss 公式默认闭曲面外侧。
[!] 易错点：补面使用 Gauss 后，要减去补面的通量。

5.7 本章训练

选择题 5.1 $\int_L f\,ds$ 反向后结果?

A. 不变
B. 变号
C. 加倍
D. 为零。

（来源：第十一章作业答案-第一类曲线积分题型改编）
答案：A。

选择题 5.2 $\int_L P dx + Q dy$ 反向后结果?

A. 变号
B. 不变
C. 必为零
D. 不存在。

（来源：第十一章作业答案-第二类曲线积分题型改编）
答案：A。

选择题 5.3 Green 公式把闭曲线积分化为?

A. 二重积分
B. 三重积分
C. 数项级数
D. 微分方程。

（来源：第十一章作业答案-Green 公式题型改编）
答案：A。

选择题 5.4 平面单连通区域内路径无关的常用判据是?

A. $P_y = Q_x$
B. $P_x = Q_y$
C. $P = Q$
D. $P + Q = 0$。

（来源：第十一章作业答案-路径无关题型改编）
答案：A。

选择题 5.5 Gauss 公式适合处理?

A. 闭曲面通量
B. 开曲线弧长
C. 幂级数半径
D. 二阶偏导。

（来源：第十一章作业答案-Gauss 公式题型改编）
答案：A。

选择题 5.6 Stokes 公式联系的是?

A. 边界环流与旋度通量
B. 体积与面积
C. 极限与连续
D. 级数与函数。

（来源：第十一章作业答案-Stokes 公式题型改编）
答案：A。

选择题 5.7 曲面 $z = z(x, y)$ 的面积元是?

A. $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy$
B. $dxdy$
C. $z_x z_y dxdy$

D. dz。

（来源：第十一章作业答案-第一类曲面积分题型改编）

答案：A。

选择题 5.8 上侧曲面 $z = z(x, y)$ 的有向面积元可取?

A. $(-z_x, -z_y, 1)dxdy$

B. $(z_x, z_y, -1)dxdy$

C. $(1, 1, 1)dxdy$

D. $(0, 0, -1)dxdy$。

（来源：第十一章作业答案-第二类曲面积分题型改编）

答案：A。

选择题 5.9 若 $\nabla \cdot \vec{F} = 0$，闭曲面外通量为?

A. 0

B. 1

C. 面积

D. 不能用 Gauss。

（来源：第十一章作业答案-散度通量题型改编）

答案：A。

选择题 5.10 第二类曲面积分中 “取外侧” 通常指法向量?

A. 指向空间区域外部

B. 指向 z 轴

C. 任意

D. 指向原点。

（来源：第十一章作业答案-曲面定向题型改编）

答案：A。

题 5.1 计算 $\int_L (x + y)\, ds$，L 为从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的线段。（来源：第十一章作业答案-第一类曲线积分题型改编）

答案提示：参数化 $x = t, y = t, 0 \le t \le 1$，$ds = \sqrt{2}dt$。

$$\int_0^1 2t\sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}$$

题 5.2 计算 $\int_L y\, dx + x\, dy$，L 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 沿直线。（来源：第十一章作业答案-第二类曲线积分题型改编）

答案提示：$d(xy) = y\, dx + x\, dy$，故积分为

$$xy\Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = 1$$

题 5.3 用 Green 公式计算 $\oint_L -y\, dx + x\, dy$，L 为单位圆正向。（来源：第十一章作业答案-Green 公式题型改编）

答案提示：

$$\iint_D (1 - (-1))dxdy = 2\pi$$

题 5.4 求 $\vec{F} = (x, y, z)$ 穿出球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的通量。（来源：第十一章作业答案-Gauss 公式题型改编）

答案提示：$\nabla \cdot \vec{F} = 3$，故

$$\Phi = \iiint_\Omega 3\, dv = 3 \cdot \frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi R^3$$

题 5.5 用 Stokes 公式说明 $\oint_L -y\,dx + x\,dy$ 对单位圆上半球面边界也可转化为曲面积分。（来源：第十一章作业答案-Stokes 公式题型改编）
答案提示：$\vec{F} = (-y, x, 0)$，

$$\nabla \times \vec{F} = (0, 0, 2)$$

取与边界正向匹配的曲面法向，积分为旋度通量；投影到 xy 平面得到 2π。

6. 第十二章无穷级数

6.1 定义

定义 6.1（数项级数）把数列各项相加形成的无限和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$ 有有限极限，则级数收敛。
定义 6.2（幂级数）形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

的函数项级数。

6.2 核心判别法

必要条件：

$$\sum u_n \text{ 收敛} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$$

正项级数比较、比值、根值判别：

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 发散，$\rho = 1$ 失效。
交错级数 Leibniz 判别：

$$u_n \downarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n-1} u_n \text{ 收敛}$$

幂级数收敛半径：

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

常用展开：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \le 1$$

Fourier 级数：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$$

奇函数只含正弦项，偶函数只含余弦项。

6.3 原理解释

级数不是“真的把无限项一次加完”，而是看部分和 S_n 最后能不能稳定到一个数。审敛法就是用更熟悉的级数或项的衰减速度来判断这种稳定性。幂级数像一个“可变的多项式”，在收敛区间内可以逐项求导、逐项积分，端点要单独检查。

6.4 重点与易错点

[»] 重点：先看通项极限，不为零直接发散。
[!] 易错点：比值法等于 1 时不能下结论。
[!] 易错点：幂级数求出 R 后，端点必须代回原级数单独判断。

6.5 本章训练

选择题 6.1 若 $\lim u_n \neq 0$，则 $\sum u_n$?
A. 发散
B. 收敛
C. 绝对收敛
D. 条件收敛。
（来源：第十二章作业答案-必要条件题型改编）
答案：A。

选择题 6.2 $\sum 1/n$ 是?
A. 发散
B. 收敛
C. 绝对收敛
D. 有限项。
（来源：第十二章作业答案-p 级数题型改编）
答案：A。

选择题 6.3 $\sum 1/n^2$ 是?
A. 收敛
B. 发散
C. 振荡
D. 不存在。
（来源：第十二章作业答案-p 级数题型改编）
答案：A。

选择题 6.4 比值法 $\rho < 1$ 时级数?
A. 收敛
B. 发散
C. 不能判断
D. 通项不趋零。

（来源：第十二章作业答案-比值判别题型改编）
答案：A。

选择题 6.5 交错级数 $\sum(-1)^{n-1}/n$?
A. 条件收敛
B. 绝对收敛
C. 发散
D. 无部分和。
（来源：第十二章作业答案-交错级数题型改编）
答案：A。

选择题 6.6 幂级数端点的收敛性?
A. 需单独判断
B. 一定收敛
C. 一定发散
D. 与 R 无关。
（来源：第十二章作业答案-幂级数收敛域题型改编）
答案：A。

选择题 6.7 $\sum x^n$ 的收敛半径为?
A. 1
B. 0
C. ∞
D. 2。
（来源：第十二章作业答案-几何级数题型改编）
答案：A。

选择题 6.8 在收敛区间内部，幂级数可以?
A. 逐项求导积分
B. 任意换端点
C. 必发散
D. 只求和不能求导。
（来源：第十二章作业答案-幂级数性质题型改编）
答案：A。

选择题 6.9 Fourier 级数主要用于展开?
A. 周期函数
B. 任意数列
C. 矩阵
D. 微分形式。
（来源：第十二章作业答案-傅里叶级数题型改编）
答案：A。

选择题 6.10 绝对收敛一定推出?
A. 收敛
B. 发散
C. 条件收敛
D. 通项不趋零。
（来源：第十二章作业答案-绝对收敛题型改编）
答案：A。

题 6.1 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^2+1}$ 的敛散性。（来源：第十二章作业答案-比较判别题型改编）
答案提示：通项与 $1/n$ 等价，调和级数发散，故发散。

题 6.2 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ 的敛散性。（来源：第十二章作业答案-比值判别题型改编）
答案提示：

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1$$

故收敛。

题 6.3 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域。（来源：第十二章作业答案-幂级数收敛域题型改编）

答案提示：$R = 1$。$x = 1$ 为调和级数发散；$x = -1$ 为交错调和级数收敛。收敛域 $[-1, 1)$。

题 6.4 将 $\frac{1}{1-x}$ 展开为幂级数并写收敛区间。（来源：第十二章作业答案-函数展开题型改编）

答案提示：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

题 6.5 写出 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数。（来源：第十二章作业答案-傅里叶级数题型改编）

答案提示：奇函数只含正弦项，

$$x = 2\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n}$$

7. Amiya.fans 综合题型补充

这一节用于承接 Amiya.fans 期中/数学分析材料中的综合题。它们往往不是单章孤立题，而是把多元微分、重积分、微分方程和向量值积分放在一张卷里混合考。

7.1 题型信号

[»] 多元微分：连续、偏导、可微、二阶混合偏导、隐函数微分、梯度最大方向导数。

[»] 重积分：菱形区域、交叠圆域、改变次序、极坐标分段、柱坐标/球坐标三重积分。

[»] 向量值积分：第二类曲线积分、第二类曲面积分、边界方向、Gauss 公式、Stokes 公式。

[!] 易错点：综合卷常把“计算难度”放在区域和方向上，而不是放在积分本身。先画图、定向、判断能否套公式。

7.2 综合训练

综合题 7.1 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微，判断下列极限是否一定存在。（来源：Amiya.fans 高数期中非终稿.pdf-连续可微判别题型改编）

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xf(x, y)}{x^2 + y^2}$$

答案提示：不一定。可微只给

$$f(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + o(\rho)$$

若 $f(0, 0) \neq 0$，沿不同路径可能发散或取不同趋势；此类题要用定义展开，不要只凭“可微”二字下结论。

综合题 7.2 设 $z = \arctan(y/x)$，求点 $(1, 1, \pi/4)$ 处切平面。（来源：Amiya.fans 高数期中非终稿.pdf-切平面题型改编）

答案提示：

$$z_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \qquad z_y = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

在 $(1, 1)$ 处 $z_x = -1/2, z_y = 1/2$，切平面为

$$z-\frac{\pi}{4}=-\frac{1}{2}(x-1)+\frac{1}{2}(y-1)$$

综合题 7.3 求 $z=2x^2+y^2$ 在 $(1,1)$ 处沿梯度方向的最大方向导数。（来源：Amiya.fans 高数期中非终稿.pdf-梯度方向导数题型改编）
答案提示：最大方向导数为梯度模长。

$$\nabla z=(4x,2y),\qquad |\nabla z(1,1)|=\sqrt{16+4}=2\sqrt{5}$$

综合题 7.4 把交叠圆域上的二重积分化为极坐标累次积分。（来源：Amiya.fans 26 春数学分析 2 期中考试答案.pdf-极坐标分段题型改编）

$$x^2+y^2\le 1,\qquad (x-1)^2+y^2\le 1,\qquad y\ge 0$$

答案提示：两个圆给出 $r\le 1$ 与 $r\le 2\cos\theta$。交点满足 $1=2\cos\theta$，即 $\theta=\pi/3$。

$$\int_0^{\pi/3}\int_0^{1} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr\,d\theta+\int_{\pi/3}^{\pi/2}\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr\,d\theta$$

综合题 7.5 计算下列三重积分，其中 $\Omega:1\le z\le 2,\sqrt{x^2+y^2}\le z$。（来源：Amiya.fans 26 春数学分析 2 期中考试答案.pdf-柱坐标三重积分题型改编）

$$\iiint_{\Omega}(x^2+2y^2)\,dv$$

答案提示：柱坐标下 $0\le r\le z, 0\le\theta\le 2\pi, 1\le z\le 2$，

$$x^2+2y^2=r^2(\cos^2\theta+2\sin^2\theta),\quad dv=r\,dr\,d\theta\,dz$$

且

$$\int_0^{2\pi}(\cos^2\theta+2\sin^2\theta)d\theta=3\pi$$

结果：

$$\frac{93\pi}{20}$$

综合题 7.6 求两个曲面 $F(x,y,z)=0, G(x,y,z)=0$ 交线在点 P 处的切向量。（来源：Amiya.fans 26 春数学分析 2 期中考试答案.pdf-空间曲线切线题型改编）
答案提示：交线同时在两个曲面上，切向量同时垂直于两个法向量：

$$\vec{s}=\nabla F(P)\times\nabla G(P)$$

切线方程写成

$$\frac{x-x_0}{s_1}=\frac{y-y_0}{s_2}=\frac{z-z_0}{s_3}$$

综合题 7.7 计算单位圆正向上的曲线积分，并说明为什么不能机械套 Green 公式。（来源：Amiya.fans 25 秋数专数学分析三.pdf-奇点曲线积分题型改编）

$$\oint_C\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$$

答案提示：单位圆参数化 $x=\cos t, y=\sin t$，得

$$xdy - ydx = dt, \qquad x^2 + y^2 = 1$$

积分为 2π。不能直接在含原点的圆盘上套 Green 公式，因为被积表达式在原点无定义，偏导连续条件失效。

综合题 7.8 设 $S: x^2 + y^2 = z^2, 0 \le z \le 4$ 取下侧，计算第二类曲面积分时第一步应判断什么？（来源：Amiya.fans 25 秋数专数学分析三.pdf-锥面通量题型改编）

答案提示：先判断曲面是否闭合与法向方向。该锥面本身不闭合，若使用 Gauss 公式要补上顶盖 $z = 4, x^2 + y^2 \le 16$，且下侧方向要与外侧/内侧关系核对；补面通量最后要加减回来。

综合题 7.9 计算三角形边界 C 上的第一类曲线积分，其中三角形顶点为 $(0,0), (1,0), (0,1)$。（来源：Amiya.fans 25 秋数专数学分析三.pdf-第一类曲线积分题型改编）

$$\int_C (x + y)\, ds$$

答案提示：分三段算。两条直角边分别给 $1/2$ 与 $1/2$；斜边参数化 $x = t, y = 1 - t, 0 \le t \le 1$，$ds = \sqrt{2}dt$，贡献 $\sqrt{2}$。总值：

$$1 + \sqrt{2}$$

综合题 7.10 已知 $y'' - 3y' + 2y = e^x$，$y(0) = y'(0) = 2$，求特解。（来源：Amiya.fans 26 春数学分析 2 期中考试答案.pdf-共振非齐次微分方程题型改编）

答案提示：齐次解 $C_1 e^x + C_2 e^{2x}$，右端 e^x 与齐次解重复，设特解 Axe^x。代入得 $A = -1$，再由初值解得 $C_1 = C_2 = 1$。

$$y = (1 - x)e^x + e^{2x}$$

8. 高频题型总表

模块	高频题型	第一反应
微分方程	常系数线性方程求通解	写特征方程，再处理非齐次特解
空间解析几何	求平面、直线、距离	先找法向量或方向向量
多元微分	极限、偏导、全微分、极值	极限先试路径；极值先解驻点
Amiya 综合卷多元微分	可微条件判断、切平面、隐函数微分、梯度最大方向导数	用定义展开或先写梯度/隐函数微分公式
重积分	二重/三重积分计算与换元	先画区域，再选坐标系和次序
Amiya 综合卷重积分	交叠圆域极坐标分段、柱坐标锥域、球坐标锥面-平面区域	先把边界改写成 r, θ, z 或 ρ, φ, θ
曲线积分	第一类/第二类曲线积分	判断是否有方向；参数化或用 Green
曲面积分	通量、面积分、Gauss/Stokes	闭曲面优先 Gauss，边界环流优先 Stokes
Amiya 综合卷向量积分	奇点曲线积分、锥面通量、空间边界环流	检查奇点、闭合性、方向匹配，必要时补面
无穷级数	数项级数审敛、幂级数收敛域	先看通项极限，再选审敛法，端点单独判

9. 附录：考前入口公式

A. 多元微分入口

$$dz = f_x dx + f_y dy$$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{e}$$

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}$$

B. 重积分入口

$$d\sigma = r\,dr\,d\theta$$

$$dv = r\,dr\,d\theta\,dz$$

$$dv = \rho^2 \sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$

C. 曲线曲面积分入口

$$\int_L f\,ds = \int_a^b f(\vec{r}(t))|\vec{r}'(t)|dt$$

$$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}'(t)dt$$

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y)dxdy$$

$$\iint_{\partial\Omega} \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint_\Omega \nabla\cdot\vec{F}\,dv$$

$$\oint_{\partial\Sigma} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_\Sigma (\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,dS$$